

第二十章 勾股定理

直角三角形是一种特殊的三角形，具有广泛的应用价值，人们对其研究也由来已久。在我国古代，人们将直角三角形中短的直角边叫作勾，长的直角边叫作股，斜边叫作弦。根据我国数学典籍《周髀算经》记载，在约公元前11世纪，人们就知道，如果勾为三、股为四，那么弦为五。后来人们进一步发现并证明了直角三角形三边之间的数量关系——两条直角边长的平方和等于斜边长的平方，这就是勾股定理。

本章我们将探索并证明勾股定理及其逆定理，并运用这两个定理解决有关问题，由此可以加深对直角三角形的认识。



20.1 勾股定理及其应用

直角三角形作为一种特殊的三角形，它的三个角满足其中一个角是直角、其余两个角互余. 对于直角三角形的三条边，它们之间有什么特殊关系呢？

在《周髀算经》的开篇，商高（约公元前 11 世纪）构造了一个勾、股、弦分别为三、四、五的直角三角形，并指出“两矩共长二十有五”，意指分别以勾、股为边的正方形的面积之和，恰好等于以弦为边的正方形的面积.

商高所指的面积关系可以用图形表示. 如图 20.1-1，红色直角三角形的三边长分别为 3，4，5，分别以这三边为边向外作正方形，所得正方形的面积分别为 9，16，25，且 $9+16=25$. 从边的角度看，这个直角三角形的三边满足：两条直角边长的平方和等于斜边长的平方.

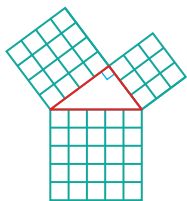


图 20.1-1

其他直角三角形的三边是否也满足上述数量关系？

探究

如图 20.1-2，每个小方格的面积均为 1，图中正方形 A_1 ， B_1 ， C_1 的面积之间有什么关系？ A_2 ， B_2 ， C_2 呢？ A_3 ， B_3 ， C_3 呢？

以格点为顶点，在方格纸中任意画一个直角三角形，类似地作出三个正方形，这三个正方形的面积有什么关系？由此，你能得出关于直角三角形三边关系的猜想吗？

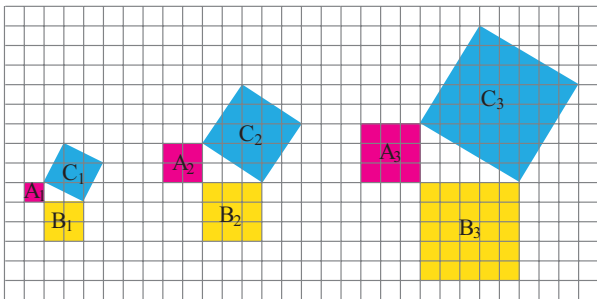


图 20.1-2

以直角三角形斜边为边的正方形的面积，等于某个正方形的面积减去 4 个直角三角形的面积.

可以发现，以直角三角形两条直角边为边的正方形的面积之和，等于以斜边为边的正方形的面积. 由此我们猜想（图 20.1-3）：

如果直角三角形的两条直角边长分别为 a ， b ，斜边长为 c ，那么 $a^2 + b^2 = c^2$.

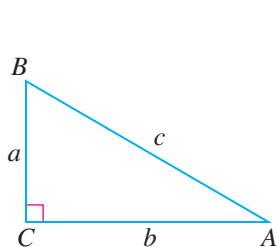


图 20.1-3

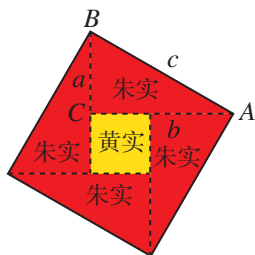


图 20.1-4

证明这个猜想的方法有很多，下面介绍我国古代数学家赵爽（约 3 世纪）的证法.

如图 20.1-4，这个图案是赵爽在注解《周髀算经》时给出的，人们称它为“赵爽弦图”. 赵爽根据此图指出，四个全等的直角三角形（红色）可以围成一个大正方形，中空的部分是一个小正方形（黄色）.

赵爽指出：按弦图，又可以勾股相乘为朱实二，倍之为朱实四. 以勾股之差自相乘为中黄实. 加差实，亦成弦实.

赵爽利用弦图证明这个猜想的基本思路如下：如图 20.1-5(1)，把边长分别为 a ， b 的两个正方形连在一起，它的面积是 $a^2 + b^2$. 这两个正方形还可以分割成四个全等的直角三角形（红色）和一个正方形（黄色），把图 20.1-5(1) 中左、右两个三角形移到图 20.1-5(2) 中所示的位置，就会形成一个以 c 为边长的正方形（图 20.1-5(3)），它的面积是 c^2 . 因为图 20.1-5(1) 与图 20.1-5(3) 都由四个全等的直角三角形（红色）和一个正方形（黄色）组成，所以它们的面积相等，即 $a^2 + b^2 = c^2$.

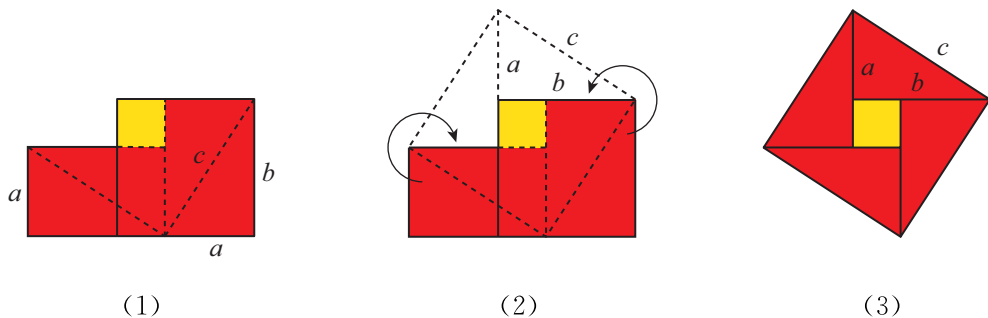


图 20.1-5

这样就证明了前面的猜想. 它表明了直角三角形三边之间的关系, 我国把它称为**勾股定理**.

赵爽通过对图形的分割、拼接, 巧妙地利用面积关系证明了勾股定理, 这种方法是我国古代数学家常用的“出入相补法”. “赵爽弦图”体现了我国古人的聪明才智和对数学的钻研精神, 是我国古代数学的骄傲. 2002 年在北京召开的国际数学家大会的会标, 就是以此图为原型设计的(图 20.1-6).

在西方, 人们称勾股定理为毕达哥拉斯定理.

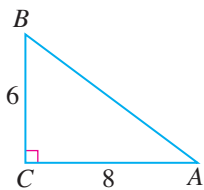


图 20.1-6

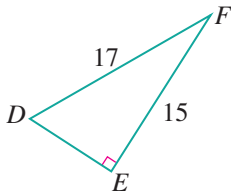
探究

根据“赵爽弦图”(图 20.1-4), 你能通过计算弦图的面积推导出勾股定理吗?

例 1 如图 20.1-7, 根据所给条件分别求两个直角三角形中未知边的长.



(1)



(2)

图 20.1-7

解: (1) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 根据勾股定理, $AB^2 = AC^2 + BC^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, 所以 $AB = 10$.

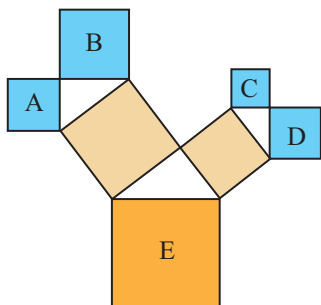
(2) 在 $\text{Rt}\triangle DEF$ 中, 根据勾股定理, $DE^2 + EF^2 = DF^2$, 从而 $DE^2 = DF^2 - EF^2 = 17^2 - 15^2 = 64$, 所以 $DE = 8$.

练习

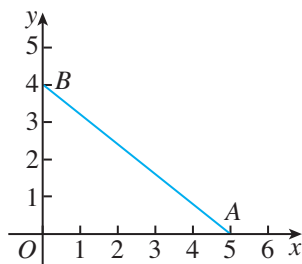
1. 设直角三角形的两条直角边长分别为 a 和 b , 斜边长为 c .

- (1) 已知 $a = 6$, $c = 10$, 求 b ;
- (2) 已知 $a = 5$, $b = 12$, 求 c ;
- (3) 已知 $b = 15$, $c = 25$, 求 a .

2. 如图, 图中所有的三角形都是直角三角形, 四边形都是正方形. 已知正方形 A, B, C, D 的边长分别是 12, 16, 9, 12, 求最大正方形 E 的面积.



(第 2 题)



(第 3 题)

3. 如图, 在平面直角坐标系中有两点 $A(5, 0)$ 和 $B(0, 4)$. 求这两点间的距离.

勾股定理有广泛的应用, 下面我们用它解决两个问题.

例 2 一个门框的尺寸如图 20.1-8 所示, 一块长 3 m, 宽 2.2 m 的长方形薄木板能否从门框内通过? 为什么?

分析: 可以看出, 木板横着或竖着都不能从门框内通过, 只能试试斜着能否通过. 门框对角线 AC 的长度是木板斜着能通过的最大长度. 求出 AC , 再与木板的宽比较, 就能知道木板能否通过.

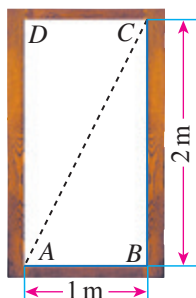


图 20.1-8

解: 连接 AC , 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 根据勾股定理,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 1^2 + 2^2 = 5,$$

$$AC = \sqrt{5} \approx 2.24.$$

因为 AC 大于木板的宽 2.2 m, 所以木板能从门框内通过.

例 3 如图 20.1-9, 一架长为 2.5 m 的梯子斜靠在竖直的墙上, 此时梯子一边的顶端位于墙面的点 A 处, 底端位于地面的点 B 处, 点 B 到墙面的距离 BO 为 0.7 m. 如果将梯子底端沿 OB 向外移动 0.8 m, 那么梯子顶端也沿

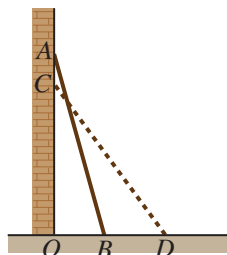


图 20.1-9

墙 AO 下滑 0.8 m 吗?

解: 当梯子底端沿 OB 向外移动 0.8 m 时, 设梯子的底端由点 B 移动到点 D , 顶端由点 A 下滑到点 C . 可以看出, $AC=OA-OC$.

在 $\text{Rt}\triangle AOB$ 中, 根据勾股定理,

$$OA^2 = AB^2 - OB^2 = 2.5^2 - 0.7^2 = 5.76,$$

$$OA = 2.4.$$

在 $\text{Rt}\triangle COD$ 中, 根据勾股定理,

$$OC^2 = CD^2 - OD^2 = 2.5^2 - (0.7 + 0.8)^2 = 4,$$

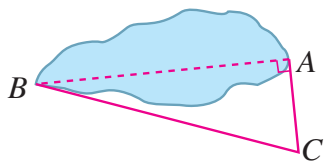
$$OC = 2.$$

$$\text{所以, } AC = OA - OC = 2.4 - 2 = 0.4.$$

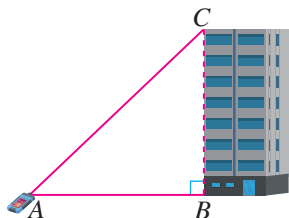
因此, 当梯子底端向外移动 0.8 m 时, 梯子顶端并不是下滑 0.8 m , 而是下滑 0.4 m .

练习

1. 如图, A, B 是池塘边上的两点, C 是与 BA 方向成直角的方向上一点, 测得 $BC=60\text{ m}$, $AC=20\text{ m}$. 求 A, B 两点间的距离 (结果取整数).



(第1题)



(第2题)

2. 如图, 用激光测距仪测量一栋楼的高度. 位于地面上点 A 处的激光测距仪先将激光射向楼底端的点 B , 仪器显示 $AB=23.1\text{ m}$; 再将激光射向楼顶端的点 C , 仪器显示 $AC=31.9\text{ m}$; 最后仪器自动显示出楼高 $BC=22\text{ m}$. 你能说出其中的数学道理吗?
3. 电视机的屏幕尺寸是指其屏幕对角线的长度, 通常以英寸 ($1\text{ 英寸}=2.54\text{ cm}$) 为单位. 王芳测得自家电视机的屏幕宽为 71 cm , 高为 40 cm , 这台电视机的屏幕尺寸是多少英寸 (结果取整数)?

思考

在八年级上册中，我们曾经通过探究得出结论：斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等. 学习了勾股定理后，你能证明这一结论吗？

先画出图形，再写出已知、求证如下：

已知：如图 20.1-10，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中， $\angle C = \angle C' = 90^\circ$ ， $AB = A'B'$ ， $AC = A'C'$.

求证： $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

证明：在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中， $\angle C = \angle C' = 90^\circ$ ，根据勾股定理，

$$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2}, \quad B'C' = \sqrt{A'B'^2 - A'C'^2}.$$

又 $AB = A'B'$ ， $AC = A'C'$ ，

$$\therefore BC = B'C'.$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle A'B'C' \quad (\text{SSS}).$$

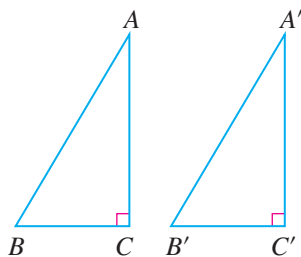


图 20.1-10

探究

我们知道，任何一个实数都可以用数轴上的一个点表示，你能在数轴上画出表示 $\sqrt{13}$ 的点吗？

如果能画出长为 $\sqrt{13}$ 的线段，就能在数轴上画出表示 $\sqrt{13}$ 的点. 我们知道，长为 $\sqrt{2}$ 的线段是两条直角边的长都为 1 的直角三角形的斜边. 长为 $\sqrt{13}$ 的线段能是两条直角边的长都为正整数的直角三角形的斜边吗？

由勾股定理可知，两条直角边的长分别为 2, 3 的直角三角形，其斜边长为 $\sqrt{13}$. 由此，可以依照如下方法在数轴上画出表示 $\sqrt{13}$ 的点.

如图 20.1-11， O 为数轴原点，首先在数轴上找出表示 3 的点 A ，则 $OA = 3$. 然后过点 A 作直线 l 垂直于 OA ，在 l 上取点 B ，使 $AB = 2$. 最后以原点 O 为圆心， OB 长为半径作弧，弧与数轴正半轴的交点 C 即为表示 $\sqrt{13}$ 的点.

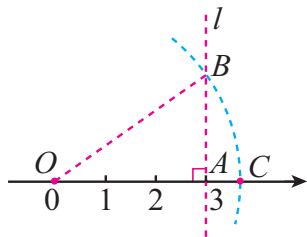


图 20.1-11

类似地, 利用勾股定理, 可以画出长为 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \dots$ 的线段 (图 20.1-12). 按照相同的方法, 还可以在数轴上画出表示 $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \dots$ 的点 (图 20.1-13).

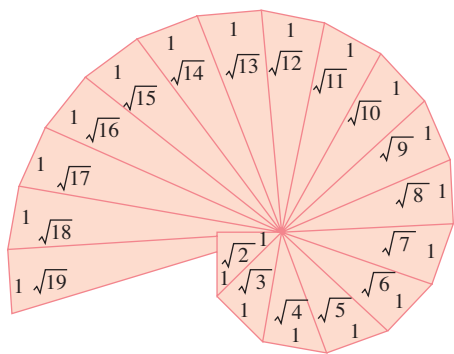


图 20.1-12

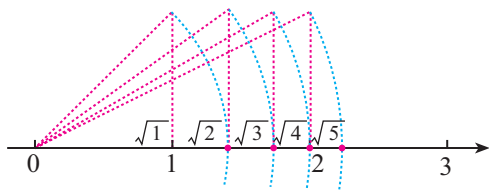
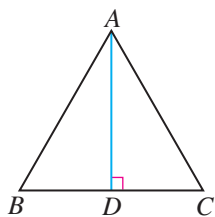


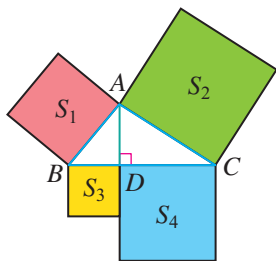
图 20.1-13

练习

1. 在数轴上画出表示 $\sqrt{17}$ 的点.
2. 如图, 等边三角形 ABC 的边长为 6, 求:
 - (1) 高 AD ;
 - (2) 等边三角形 ABC 的面积.



(第 2 题)



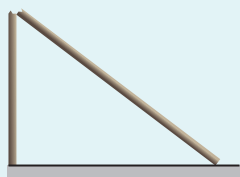
(第 3 题)

3. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高. 分别以线段 AB, AC, BD, CD 为边向外作正方形, 正方形的面积分别为 S_1, S_2, S_3, S_4 . 请写出关于 S_1, S_2, S_3, S_4 的等式.

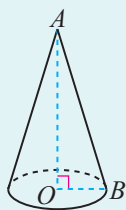
习题 20.1

复习巩固

- 设直角三角形的两条直角边长分别为 a 和 b ，斜边长为 c .
 - 已知 $a=12$, $b=5$, 求 c ;
 - 已知 $a=3$, $c=4$, 求 b ;
 - 已知 $c=10$, $b=9$, 求 a .
- 如图, 一根直立于地面的木杆在离地面 3 m 处折断, 木杆顶端落在离木杆底端 4 m 处. 木杆折断之前有多高?

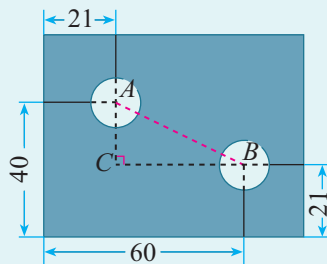


(第 2 题)

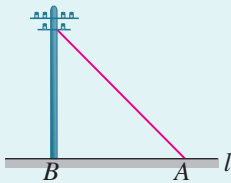


(第 3 题)

- 如图, 一个圆锥的高 $AO=2.4$, 底面半径 $OB=0.7$. AB 的长是多少?
- 一个含两小圆孔的长方形零件尺寸 (单位: mm) 如图所示, 求两孔中心的距离 (结果保留小数点后一位).



(第 4 题)



(第 5 题)

- 如图, 要从电线杆离地面 5 m 处向地面拉一条长为 7 m 的钢缆. 求地面上钢缆的固定点 A 到电线杆底部点 B 的距离 (结果保留小数点后一位).
- 在数轴上画出表示 $\sqrt{20}$ 的点.

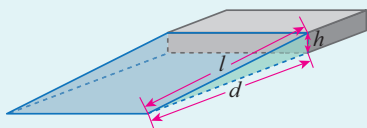
综合运用

- 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=c$.
 - 如果 $\angle A=30^\circ$, 求 BC , AC ;
 - 如果 $\angle A=45^\circ$, 求 BC , AC .

8. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=2.1$, $BC=2.8$. 求:

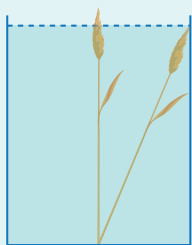
(1) $\triangle ABC$ 的面积; (2) 斜边 AB ; (3) 高 CD .

9. 如图, 一处台阶的高 $h=15\text{ cm}$, 为了行走方便, 准备在台阶处修建一个水泥坡道. 如果所修坡道的坡度 $\frac{h}{d}$ 为 $\frac{1}{12}$, 那么所修坡道的长度 l 为多少 (结果保留小数点后两位)?



(第9题)

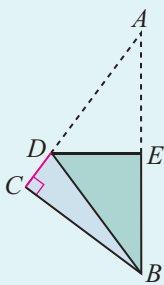
10. 如图, 有一个水池, 水面是一个边长为 10 尺的正方形, 在水池正中央有一根芦苇, 它高出水面 1 尺. 如果把这根芦苇拉向水池一边的中点, 它的顶端恰好到达池边的水面. 水的深度与这根芦苇的长度分别是多少?



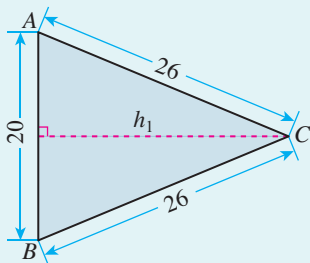
(第10题)

此题源自《九章算术》，原文是：今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，适与岸齐。问水深、葭长各几何。（丈、尺是长度单位，1丈=10尺。）

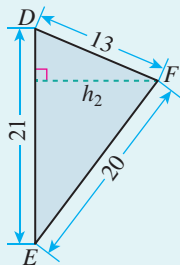
11. 如图, 一张三角形纸片 ABC , $\angle C=90^\circ$, $AC=8\text{ cm}$, $BC=6\text{ cm}$. 将纸片沿直线 DE 折叠, 使点 A 与 B 重合, 求 CD 的长.



(第11题)



甲



乙

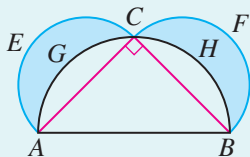
(第12题)

12. 甲、乙两个三角形工件的尺寸 (单位: mm) 如图所示, 分别求它们的高 h_1 , h_2 .

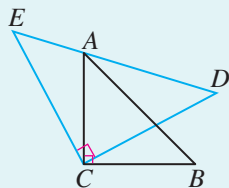
拓展探索

13. 如图, 分别以等腰直角三角形 ABC 的边 AB , AC , BC 为直径画半圆. 求证:

所得两个月牙形图案 $AGCE$ 和 $BHCF$ 的面积之和 (图中阴影部分) 等于 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的面积.



(第 13 题)



(第 14 题)

14. 如图, $\triangle ACB$ 和 $\triangle ECD$ 都是等腰直角三角形, $CA = CB$, $CE = CD$, $\triangle ACB$ 的顶点 A 在 $\triangle ECD$ 的斜边 DE 上. 求证: $AE^2 + AD^2 = 2AC^2$. (提示: 连接 BD .)

阅读与思考

勾股定理的证明

三千多年来, 人们对勾股定理的证明颇感兴趣, 不仅因为这个定理重要、基本, 还因为其贴近人们的实际生活, 以至今往今来, 一直有大量的数学工作者与爱好者在研究勾股定理的证明方法, 证明的方法越来越多. 下面介绍几种证明勾股定理的方法, 你能根据这些图形及提示证明勾股定理吗?

1. 利用弦图的另一种证法 (图 1)

提示: 以斜边为边的正方形的面积 + 4 个三角形的面积 = 外正方形的面积.

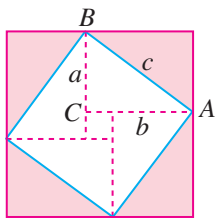
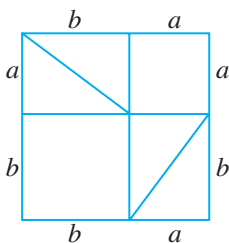
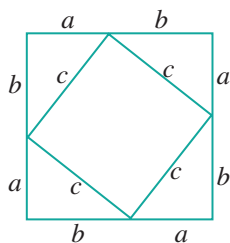


图 1



(1)



(2)

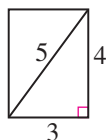
图 2

2. 传说中毕达哥拉斯的证法 (图 2)

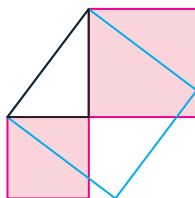
提示: (1) 中拼成的正方形与 (2) 中拼成的正方形面积相等.

3. “折矩-积矩”法（图 3）

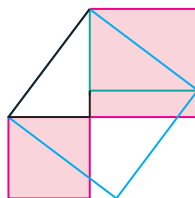
注：依据《周髀算经》中的商高之语，得此证法。



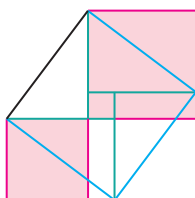
故折矩，以为勾广三，
股修四，径隅五



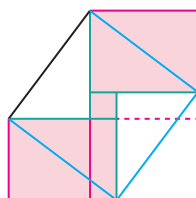
既方之



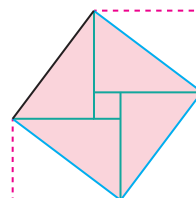
外半其一矩



环而共盘



第一次割补



第二次割补

图 3

4. 《原本》中的证法（图 4）

提示：正方形 $DGHI$ 的面积等于 $\triangle CDI$ 的面积 2 倍，长方形 $AKJD$ 的面积等于 $\triangle ADG$ 的面积 2 倍，又 $\triangle CDI \cong \triangle ADG$ ，从而得正方形 $DGHI$ 的面积等于长方形 $AKJD$ 的面积。同理，正方形 $CEFG$ 的面积等于长方形 $BCJK$ 的面积。

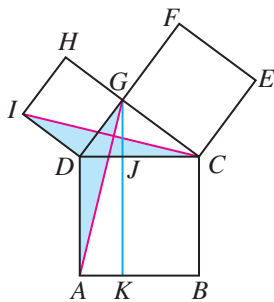


图 4

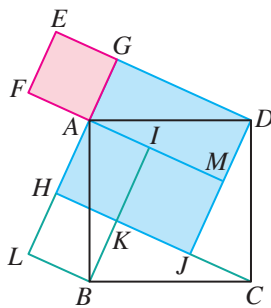


图 5

5. 梅文鼎的证法（图 5）

提示：正方形 $AGEF$ 的面积 + 正方形 $HJDG$ 的面积 = 正方形 $ABCD$ 的面积。

关于勾股定理，刘徽、达·芬奇等人都给出过巧妙的证法，请查阅资料了解。你能给出其他证明方法吗？

20.2 勾股定理的逆定理及其应用

由勾股定理可以知道，直角三角形的两条直角边长的平方和等于斜边长的平方. 反过来，如果三角形的三条边满足两条边长的平方和等于第三条边长的平方，那么这个三角形是不是直角三角形呢？

图 20.2-1 给出了确定直角的一种方法：把一根长绳打上等距离的 13 个结，然后以 3 个结间距、4 个结间距、5 个结间距的长度为边长，用木桩将长绳钉成一个三角形，其中一个角便是直角.

上述方法意味着，如果围成三角形的三边长分别为 3, 4, 5，它们满足关系“ $3^2 + 4^2 = 5^2$ ”，那么围成的三角形是直角三角形. 一般地，满足两条边长的平方和等于第三条边长的平方的三角形是不是直角三角形呢？

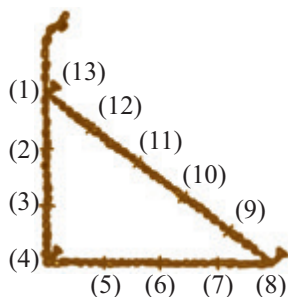


图 20.2-1

观察

画一画，如果三角形的三边长分别为 2.5 cm, 6 cm, 6.5 cm，它们满足关系“ $2.5^2 + 6^2 = 6.5^2$ ”，画出的三角形是直角三角形吗？换成三边长分别为 4 cm, 7.5 cm, 8.5 cm，再试一试.

由上面的尝试，我们猜想：

如果三角形的三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$ ，那么这个三角形是直角三角形.

这个猜想就是勾股定理的逆命题，下面证明这个猜想.

如图 20.2-2 (1)，已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c ，满足 $a^2 + b^2 = c^2$. 求证 $\triangle ABC$ 是直角三角形.

直接证明 $\triangle ABC$ 是直角三角形比较困难. 回顾已经学过的知识，可以作一个两条直角边长分别为 a, b 的直角三角形，如果能证明 $\triangle ABC$ 与所作的直

角三角形全等, 那么就能证明 $\triangle ABC$ 是直角三角形.

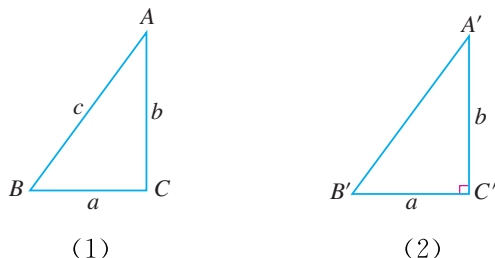


图 20.2-2

如图 20.2-2 (2), 作一个 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$, 使 $B'C'=a$, $A'C'=b$, $\angle C'=90^\circ$. 根据勾股定理, $A'B'^2=B'C'^2+A'C'^2=a^2+b^2$. 因为 $a^2+b^2=c^2$, 所以 $A'B'=c$. 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中, $BC=a=B'C'$, $AC=b=A'C'$, $AB=c=A'B'$, 所以 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ (SSS). 因此 $\angle C=\angle C'=90^\circ$, 即 $\triangle ABC$ 是直角三角形.

这样, 我们证明了勾股定理的逆命题是正确的, 它也是一个定理. 这个定理叫作 **勾股定理的逆定理**. 它是判定直角三角形的一个依据.

例 1 判断由线段 a, b, c 组成的三角形是不是直角三角形:

(1) $a=8, b=15, c=17$;

(2) $a=14, b=13, c=15$.

分析: 根据勾股定理及其逆定理, 判断一个三角形是不是直角三角形, 只要判断两条较小边长的平方和是否等于最大边长的平方.

解: (1) 因为 $8^2+15^2=64+225=289$,

$$17^2=289,$$

所以 $8^2+15^2=17^2$.

根据勾股定理的逆定理, 由线段 a, b, c 组成的三角形是直角三角形.

(2) 因为 $14^2+13^2=196+169=365$,

$$15^2=225,$$

所以 $14^2+13^2 \neq 15^2$.

根据勾股定理, 由线段 a, b, c 组成的三角形不是直角三角形.

像 8, 15, 17 这样, 能够成为直角三角形三条边长的三个正整数, 称为勾股数.

对于例 1 (2), 如果这个三角形是直角三角形, 那么根据勾股定理应有 $a^2+b^2=c^2$. 事实上, 上式不成立. 因此, 这个三角形不是直角三角形.

练习

1. 判断由线段 a, b, c 组成的三角形是不是直角三角形:

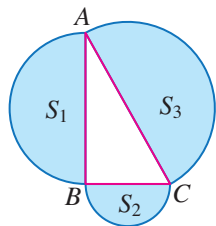
(1) $a=4, b=5, c=6$;

(2) $a=2.5, b=0.7, c=2.4$;

(3) $a=\frac{1}{5}, b=\frac{1}{4}, c=\frac{1}{3}$;

(4) $a=1, b=\sqrt{2}, c=\sqrt{3}$.

2. 如图, 以 $\triangle ABC$ 的三边为直径, 分别画三个半圆, 三个半圆的面积分别为 S_1, S_2, S_3 . 若 $S_1 + S_2 = S_3$, 判断 $\triangle ABC$ 是不是直角三角形, 并说明理由.



(第2题)

利用勾股定理的逆定理, 可以解决一些实际问题.

例2 如图 20.2-3, 港口 P 位于东西方向的海岸线上. “远航”号、“海天”号轮船同时离开港口, 各自沿一固定方向航行, “远航”号每小时航行 16 n mile, “海天”号每小时航行 12 n mile. 它们离开港口 1.5 h 后分别位于点 Q, R 处, 且相距 30 n mile. 如果“远航”号沿东北方向航行, 那么“海天”号沿什么方向航行?

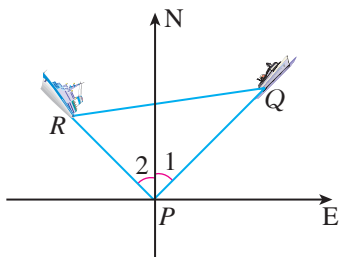


图 20.2-3

分析: 在图 20.2-3 中可以看到, 由于“远航”号的航向已知, 如果能求出两艘轮船的航向所成的角, 就能知道“海天”号的航向了.

解: 根据题意,

$$PQ = 16 \times 1.5 = 24,$$

$$PR = 12 \times 1.5 = 18,$$

$$QR = 30.$$

因为 $24^2 + 18^2 = 30^2$, 即 $PQ^2 + PR^2 = QR^2$, 所以 $\angle QPR = 90^\circ$.

由“远航”号沿东北方向航行可知, $\angle 1 = 45^\circ$. 因此 $\angle 2 = 45^\circ$, 即“海天”号沿西北方向航行.

可以综合运用勾股定理及其逆定理解决问题.

例 3 如图 20.2-4, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=5$, $BC=3$, $AD=\frac{5}{3}$, $DC=\frac{13}{3}$. 如果 $AC \perp BC$,

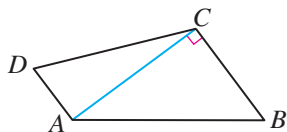


图 20.2-4

分析: 若能求出 AC 的长, 就可以根据勾股定理或其逆定理判断 $\triangle ACD$ 是不是直角三角形, 从而判断 AC 是否垂直于 AD .

解: 因为 $AC \perp BC$, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$.

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中,

$$AC^2 = AB^2 - BC^2 = 5^2 - 3^2 = 16.$$

所以 $AC=4$.

在 $\triangle ACD$ 中,

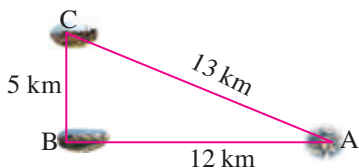
$$AC^2 + AD^2 = 4^2 + \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{169}{9}, \quad CD^2 = \left(\frac{13}{3}\right)^2 = \frac{169}{9},$$

所以 $AC^2 + AD^2 = CD^2$.

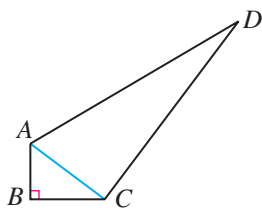
因此 $\triangle ACD$ 是直角三角形, 即 $AC \perp AD$.

练习

1. A, B, C 三地的两两距离如图所示, A 地在 B 地的正东方向, C 地在 B 地的什么方向?



(第 1 题)



(第 3 题)

2. 高师傅有 5 根长度 (单位: dm) 分别为 $a=6$, $b=8$, $c=10$, $d=24$, $e=26$ 的钢条, 准备选 3 根焊接一个直角三角形钢架. 请你帮高师傅找出所有可能的钢条组合.
3. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=3$, $BC=4$, $CD=12$, $AD=13$, $\angle B=90^\circ$. 求四边形 $ABCD$ 的面积.

习题 20.2

复习巩固

1. 判断由线段 a, b, c 组成的三角形是不是直角三角形:

(1) $a=9, b=40, c=41$;

(2) $a=\sqrt{41}, b=4, c=5$;

(3) $a=\frac{5}{4}, b=1, c=\frac{3}{4}$;

(4) $a=40, b=50, c=60$.

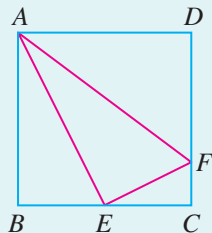
2. 已知三条线段的长分别为 6, 10, x , 以这三条线段为边, 恰好可以构成一个直角三角形, 求 x .

3. 刘伟先向东走了 80 m, 然后换了一个方向走了 60 m, 再换第三个方向走了 100 m, 此时恰好回到原地. 刘伟向哪个方向走了 60 m? 请说明理由.

综合运用

4. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=13, BC=10$, BC 边上的中线 $AD=12$. 求 AC 的长.

5. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 是 BC 的中点, F 是 CD 上一点, 且 $CF=\frac{1}{4}CD$. 求证 $\angle AEF=90^\circ$.



(第 5 题)

拓广探索

6. 我们知道 3, 4, 5 是一组勾股数, 那么 $3k, 4k, 5k$ (k 是正整数) 也是一组勾股数吗? 一般地, 如果 a, b, c 是一组勾股数, 那么 ak, bk, ck (k 是正整数) 也是一组勾股数吗?



数学瑰宝——勾股定理

勾股定理作为数学历史长河中古老的定理之一，堪称人类数学文明中的一枚璀璨瑰宝。那么，这枚瑰宝从何而来？在众多古代数学文明中都可觅得其踪迹。

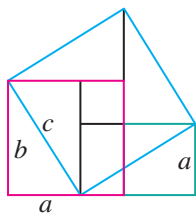


商高（约公元前 11 世纪）

《周髀算经》中记载了勾股定理，商高指出了“勾三股四弦五”这一勾股定理的特殊形式，陈子测日的方法“若求邪至日者，以日下为勾，日高为股。勾股各自乘，并而开方除之，得邪至日”是对勾股定理一般形式的明确表述。



约公元前 1700 年的古巴比伦泥版上，记载了多组由楔形文字表示的勾股数。



在古印度的《测绳的法规》中，记载着勾股定理与几组勾股数，这些知识用于建造施工时确定直角，勾股定理在其中的表述为：以矩形对角线为边的正方形面积，等于分别以矩形两邻边为边的正方形面积之和。

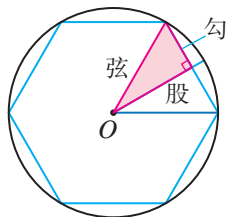


《原本》阿拉伯文译本

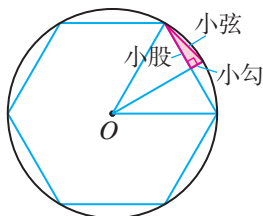
《原本》第一卷的命题 47 即勾股定理：在直角三角形中，直角所对边上的正方形面积等于两直角边上的正方形面积之和。命题 48 是勾股定理的逆定理，欧几里得对这两个定理都进行了严格的证明。

在各大古代数学文明中熠熠生辉的勾股定理，因其巧妙地将“数”与“形”关联在一起，从而为数学的发展提供了动力。

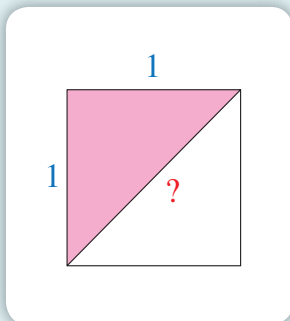
在我国古代数学发展的历程中，勾股定理具有很强的应用性。如用于计算圆周率的割圆术，其理论基础就包括勾股定理。



第一次使用勾股定理



第二次使用勾股定理

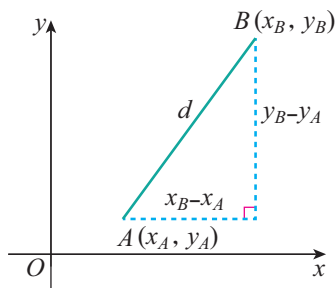


古希腊时期，数学家证明了边长为 1 的正方形的对角线不能表示为两个整数的比，证明过程中就用到了勾股定理，这为人类更好地认识数学，促进数学的发展提供了机遇。

勾股定理是中国古代数学发展的一个出发点。



吴文俊
(1919—2017)



在平面解析几何中，通过勾股定理得到任意两点 A ， B 之间的距离 $d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ ，勾股定理成为解析几何发展中必不可少的基础性工具。而在定义一些更高维度空间中两点间的距离时，也常使用勾股定理或其变形作为一种重要的刻画距离的方式。

勾股定理的发现离不开人的思考，更离不开人们对数学真理的追求。勾股定理这一数学瑰宝，既是存在于客观世界中的数学真理，也是在人类智慧“浇灌”下，数学领域中绽放出的一朵思维之花。

活动 利用勾股定理绘制图案

利用勾股定理，可以绘制出各种不同的图案. 图 1 中的图案均与勾股定理有关，不仅体现出勾股定理在图案设计中的应用，还彰显出数学的“无限”之美. 这些图案是如何利用勾股定理绘制的呢？

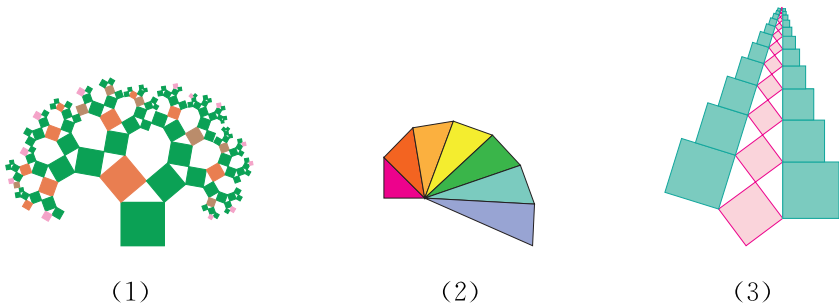
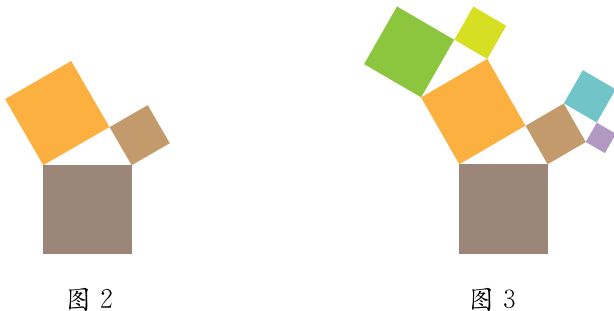


图 1

图 1 (1) 形如一棵树，有人称之为“勾股树”. 绘制这个图案，需要先画一个如图 2 所示的图形，再以图形中的两个较小的正方形为基础，在两个小正方形的上方，分别作出两个形状与图 2 相同的图形，如图 3 所示. 如此重复下去，最后填充颜色，就可以得到类似于图 1 (1) 的“勾股树”.



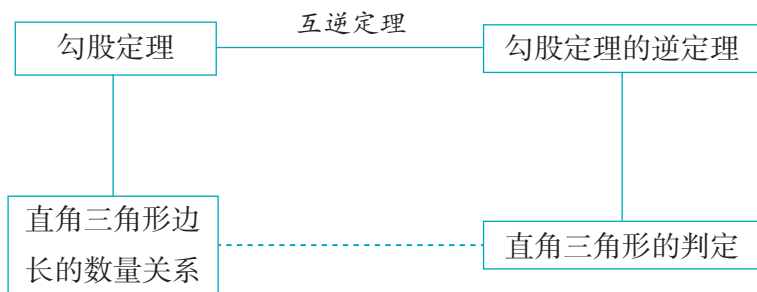
像上面这样，按照相同的方法画图，并在新生成的图形上多次重复这个过程，就形成一幅无限生长的树形图案.

你知道图 1 (2) 和图 1 (3) 是如何利用勾股定理绘制的吗？

请你尝试创作一幅与勾股定理有关的图案，并向同学分享你的作品及其蕴含的数学秘密.

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

本章我们通过对以直角三角形三边为边长的正方形面积之间的关系探究，发现并证明了勾股定理. 勾股定理是数学中重要的定理之一，它反映了直角三角形三边之间的数量关系，在解决与直角三角形相关的问题或一些其他数学问题时都起着重要作用. 在我国古代数学研究中，经常借助于图形的面积研究相关的数量关系，充分利用了几何直观，体现了古人的卓越智慧.

得到一个数学结论后，经常要研究其逆命题是否成立. 经证明勾股定理的逆命题成立，它是一个定理. 勾股定理揭示了直角三角形的一条性质，而勾股定理的逆定理提供了直角三角形的一种判定方法.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

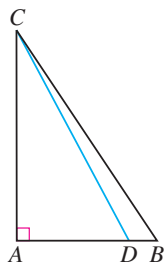
1. 直角三角形三边的长有什么特殊的关系？
2. 赵爽证明勾股定理运用了什么思想方法？
3. 已知一个三角形的三边长，怎样判断它是不是直角三角形？
4. 勾股定理的逆定理是如何证明的？



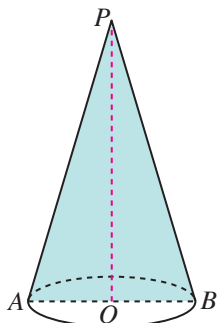
复习题 20

复习巩固

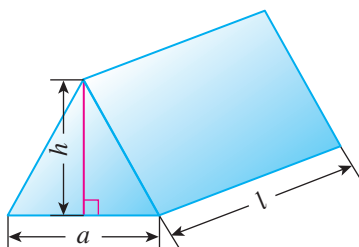
- 如图, 点 D 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的边 AB 上, $AD=8$, $DB=2$, $CD=17$. 求 AC 和 BC 的长.
- 两人从同一地点同时出发, 一人以 20 m/min 的速度向北直行, 另一人以 30 m/min 的速度向东直行. 10 min 后他们相距多远 (结果取整数)?
- 如图, 过圆锥的顶点 P 和底面圆的圆心 O 的平面截圆锥得截面 $\triangle PAB$, 其中 $PA=PB$, AB 是圆锥底面圆 O 的直径. 已知 $PA=7$, $AB=4$, 求截面 $\triangle PAB$ 的面积.



(第 1 题)

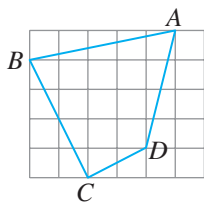


(第 3 题)



(第 4 题)

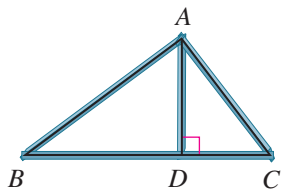
- 如图, 帐篷的长 $l=2.6 \text{ m}$, 其横截面是一个底边长 $a=2 \text{ m}$, 高 $h=1.8 \text{ m}$ 的等腰三角形. 制作此帐篷 (不包含底面) 至少需要用多少平方米布料 (结果保留小数点后一位)?
- 如图, 每个小正方形的边长都为 1.
 - 求四边形 $ABCD$ 的面积和周长.
 - $\angle BCD$ 是直角吗? 请说明理由.



(第 5 题)

综合运用

- 如图, 在三角形支架中, $AD \perp BC$, 垂足为 D , $AB=2 \text{ m}$, $AC=1.5 \text{ m}$, $DC=0.9 \text{ m}$.
 - 求 BD 的长;
 - 判断支架外框 $\triangle ABC$ 的形状, 并说明理由.



(第 6 题)

7. 如图，一根竹子高 1 丈，折断后竹子顶端落在离竹子底端 3 尺处。折断处离地面的高度是多少？（此题出自《九章算术》，其中的丈、尺是长度单位，1 丈=10 尺.）



（第 7 题）

8. 古希腊哲学家柏拉图曾指出，如果 m 表示大于 1 的整数， $a=2m$ ， $b=m^2-1$ ， $c=m^2+1$ ，那么 a ， b ， c 为勾股数。你认为这种说法正确吗？如果正确，请给出证明，并利用这个结论写出一些勾股数。

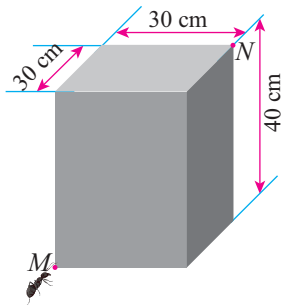
9. 如图，一个长方形由 5 个边长为 1 的正方形组成，请把它分割后拼接成一个大正方形。



（第 9 题）

拓展探索

10. 一根 70 cm 长的木棒，要放在长、宽、高分别是 50 cm，40 cm，30 cm 的长方体木箱中，能放进去吗？（提示：长方体的高垂直于底面的任何一条直线.）
11. 公园中一长方体石凳如图所示，若一只蚂蚁以 3 cm/s 的速度从点 M 爬到点 N ，最快需要多长时间（结果保留小数点后一位）？
12. $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a ， b ， c ，面积为



（第 11 题）

$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}$. （提示：设 $\triangle ABC$ 的边 AC 上的高为 BD ，利用勾股定理先将 CD 用三边长表示，再将 BD 用三边长表示.）